

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2016~2017 学年第二学期

《空间解析几何》试卷（A）卷

考试时间：100 分钟

考试方式：闭卷

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

注：汝强为命题教师。

一、填空题（本题共 10 小题，每小题 5 分，满分 50 分）

1、设 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 1$, $|\mathbf{c}| = 4$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} =$ —13 ；

2、在右手直角坐标系中，一个四面体的顶点为 $A(1, 2, 0)$, $B(-1, 3, 4)$, $C(-1, -2, -3)$, $D(0, -1, 3)$, 则它的体积等于 59/6 ；

3、在直角坐标系中，经过点 $M_1(3, -1, 4)$, $M_2(1, 0, -3)$, 垂直于平面 $2x + 5y + z + 1 = 0$ 的平面方程为 $3x - y - z - 6 = 0$ ；

4、经过点 $(-2, 1, 3)$, 并且通过两平面 $2x - 7y + 4z - 3 = 0$ 与 $3x - 5y + 4z + 11 = 0$ 的交线的平面方程为 $15x - 47y + 28z - 7 = 0$ ；

5、点 $M_1(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0, \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 的距离为 $\sqrt{11}$ ；

6、两直线 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+4}{2}$ 和 $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{-3}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$ ；

7、母线 C: $\begin{cases} x^2 + 2y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得的曲面方程为 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ ；

8、过球面 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 4z - 40 = 0$ 上一点 $(1, 5, 4)$ 的切平面方程 $2x + 3y + 6z - 41 = 0$ ；

9、曲面 $14x^2 + 14y^2 + 8z^2 - 8xy - 4xz - 4yz + 18x - 18y + 5 = 0$ 的中心是 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ；

10、二次曲面 $2xz + y^2 - 2z^2 - 1 = 0$ 的渐近锥面是 $2xz + y^2 - 2z^2 = 0$ ；

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二、(本题满分 10 分) 求两直线 $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 与 $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2}$ 的公垂线的方程。

解：(1) 两直线的方向向量是 $v_1=(1,-3,3), v_2=(2,1,-2)$ ，所以公垂线的方向向量为

$v=v_1 \times v_2=(3,8,7)$ 。.....3 分

公垂线在过直线 $x-1=\frac{y}{-3}=\frac{z}{3}$ 且与向量 $v=(3,8,7)$ 平行的平面上，平面法向量是

$n_1=(3,8,7) \times (1,-3,3)=(45,-2,-17)$ ，所以该平面方程是 $45(x-1)-2y-17z=0$ 。...3 分

公垂线又在过直线 $\frac{x}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{-2}$ ；且与向量 $v=(3,8,7)$ 平行的平面上，平面法向量是

$n_2=(3,8,7) \times (2,1,-2)=(-23,20,-13)$ ，所以该平面方程是 $23x-20y+13z=0$ ，因此公垂线的方程是

$$\begin{cases} 45x-2y-17z-45=0, \\ 23x-20y+13z=0. \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

三、(本题满分 10 分) 求顶点为 $(0,1,0)$ ，准线为 $\begin{cases} x^2-\frac{y^2}{4}=1, \\ z=-5 \end{cases}$ 的锥面方程。

解：锥面上的点 (x,y,z) 一定在经过准线上某点 (x_0,y_0,z_0) 的母线上，所以

$$\begin{cases} x_0^2-\frac{y_0^2}{4}=1, \\ z_0=-5, \\ x_0=tx, \\ y_0=1+t(y-1), \\ z_0=tz \end{cases} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

因此得到锥面方程 $20x^2-5y^2-z^2+2yz+10y-2z-5=0$ 。.....4 分

四、(本题满分 15 分) 利用不变量求下列曲面的简化方程

$$x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz - 2x + 4y + 4z + 12 = 0。$$

解：二次曲面的矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 12 \end{bmatrix}, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

计算不变量

$$I_1 = 1 + 3 + 1 = 5, I_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 4,$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, I_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 12 \end{vmatrix} = -18. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

特征方程是 $-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 4\lambda = 0$, 即 $\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0$,2 分

$$\text{特征根为 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 0, \frac{I_4}{I_2} = \frac{-18}{4} = -\frac{9}{2},$$

于是，简化方程为 $x'^2 + 4y'^2 \pm 3\sqrt{2}z' = 0$2 分

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五、(本题满分 15 分) 求下列二次曲面的主方向与主径面

$$3x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 2xy + 2xz - 2yz + 2x + 12y + 10z + 20 = 0。$$

解：曲面的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 & 6 \\ 1 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 5 & 20 \end{bmatrix}, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{不变量 } I_1 = 11, I_2 = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 36, I_3 = 36,$$

$$I_4 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 & 6 \\ 1 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 6 & 5 & 20 \end{vmatrix} = -36. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

特征方程是 $-\lambda^3 + 11\lambda^2 - 36\lambda + 36 = 0$ ，即 $(\lambda - 6)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = 0$ ，特征根是

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6. \text{ 简化方程是 } 2x'^2 + 3y'^2 + 6z'^2 - 1 = 0. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

特征根 $\lambda_1 = 2$ 的主方向满足方程组

$$\begin{cases} X - Y + Z = 0, \\ -X + 3Y - Z = 0, \\ X - Y + Z = 0 \end{cases} \text{ 得到主方向 } X : Y : Z = 1 : 0 : (-1), \quad \Phi_4(1, 0, -1) = -4 \text{ 对应的主经面}$$

是 $x - z - 2 = 0$. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

特征根 $\lambda_2 = 3$ 的主方向满足方程组

$$\begin{cases} -Y + Z = 0, \\ -X + 2Y - Z = 0, \\ X - Y = 0 \end{cases} \text{ 得到主方向 } X : Y : Z = 1 : 1 : 1, \quad \Phi_4(1, 1, 1) = 12 \text{ 对应的主经面是}$$

$x + y + z + 4 = 0$. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

特征根 $\lambda_3 = 6$ 的主方向满足方程组

$$\begin{cases} -3X - Y + Z = 0, \\ -X - Y - Z = 0, \\ X - Y - 3Z = 0 \end{cases} \text{ 得到主方向 } X : Y : Z = 1 : (-2) : 1, \quad \Phi_4(1, -2, 1) = -6 \text{ 对应的主经面}$$

是 $x - 2y + z - 1 = 0$. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$